3.1 DEL MER AL MR

DIFERENCIAS Y TRANSFORMACIÓN

¿Qué aprenderemos?

- Comprender la diferencia entre Modelo Entidad–Relación (MER) y Modelo Relacional (MR).

- Reconocer qué elementos cambian al pasar del diseño conceptual al diseño lógico.

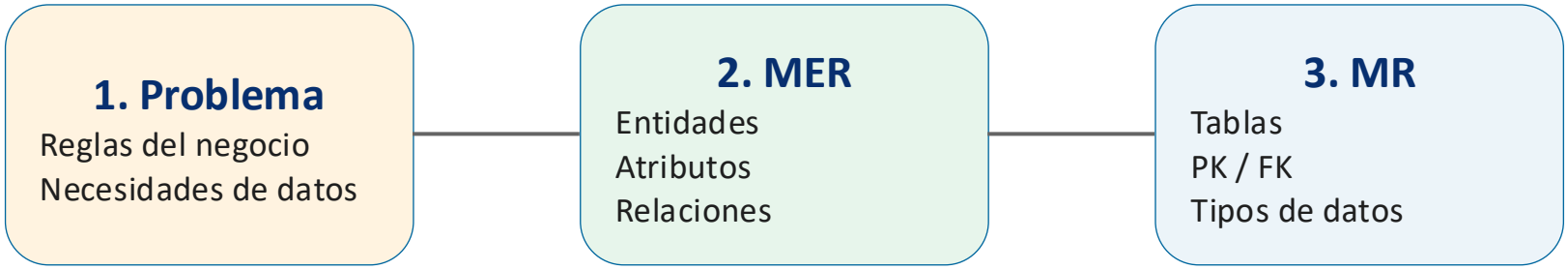
- Transformar entidades, relaciones y cardinalidades en tablas, claves primarias y claves foráneas.

- Entender por qué las relaciones N:M requieren una tabla intermedia en el MR.

La idea central: diseñar antes de implementar

- El MER representa el problema del mundo real: qué información existe y cómo se relaciona.
- El MR organiza esa solución en estructuras que un SGBD puede implementar: tablas, columnas y claves.
- Por eso no son modelos rivales: son etapas consecutivas del diseño de una base de datos.

Del problema a la base de datos



MER vs. MR: comparación rápida

MODELO E–R

Propósito: diseñar
Nivel: conceptual
Elementos: entidades, atributos y relaciones
Cardinalidades visibles: 1:1, 1:N, N:M
Prioriza entender el negocio

MODELO RELACIONAL

Propósito: implementar
Nivel: lógico
Elementos: tablas, filas y columnas
Relaciones mediante PK y FK
Prioriza estructura e integridad

Claves: UID, PK y FK

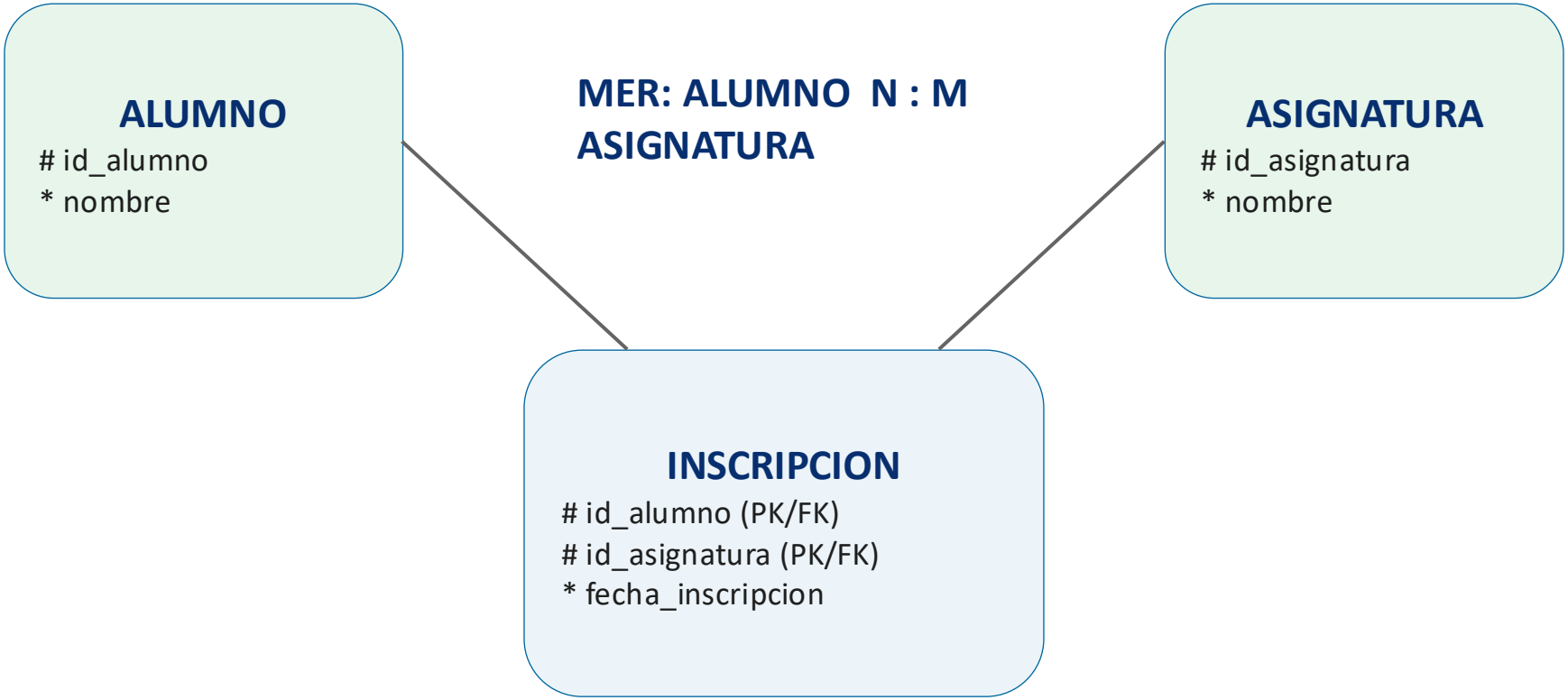
- En el MER identificamos qué atributo o conjunto de atributos distingue de forma única cada ocurrencia de una entidad (UID).
- Al transformar al MR, ese identificador normalmente se convierte en una clave primaria (PK).
- Las relaciones entre tablas se implementan mediante claves foráneas (FK), que apuntan a la PK de otra tabla.
- Una PK identifica; una FK conecta.

Transformación de una relación 1:N



Regla: la PK del lado 1 pasa como FK al lado N.

¿Qué ocurre con una relación N:M?



MR: la relación N:M se transforma en una tabla intermedia.

Tipos de datos: ¿por qué aparecen en el MR?

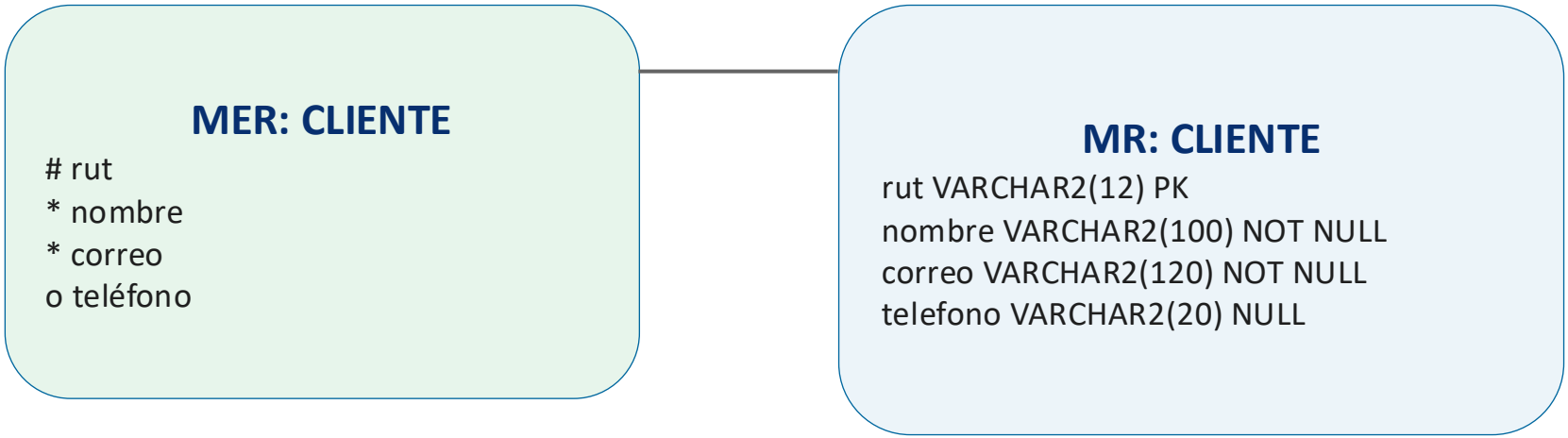
- El tipo de dato define qué clase de información puede almacenarse en cada columna.

- Permite validar entradas: una fecha debe almacenarse como fecha y un valor numérico como número.

- Determina operaciones válidas y ayuda a mantener consistencia en los datos.

- También permite definir tamaños y restricciones apropiadas para la implementación.

Ejemplo completo: de entidad a tabla



El significado del dato se mantiene; cambia la forma de representarlo para poder implementarlo.

Errores frecuentes al pasar de MER a MR

- Copiar una relación N:M directamente al MR sin crear una tabla intermedia.
- Olvidar migrar la clave primaria del lado 1 como FK hacia el lado N.
- Confundir una PK con una FK: cumplen funciones distintas.
- Asignar tipos de datos incompatibles entre una PK y la FK que la referencia.
- Perder atributos que pertenecían a una relación N:M al crear la tabla intermedia.

Resumen: una regla para recordar

- MER = comprender y representar el negocio.
- MR = estructurar la solución para implementarla.
- Entidad → tabla; atributo → columna; UID → PK; relación 1:N → FK en el lado N; relación N:M → tabla intermedia.
- Un buen modelo relacional comienza con un MER correctamente analizado.